StrikeForge
미니맵 기능 회귀 테스트

검증일 2026.10.19 (KST) | 대상: 장성윤 게임 QA 포트폴리오
실행·계측: 렌더링 자동 기능 테스트 / 자동화 구현 지원: Codex

시나리오 실행	세부 판정	기존 자동 단위 테스트
24/24 통과 8항목 × 3회 반복	132/132 통과 실패 0개	1/1 통과 테스트 오류 0 · 경고 0

실행 환경과 판정 범위

UE 5.5.4 / Win64 Development Editor / D3D12·SM6. JSY_TestMap에서 실제 HUD와 미니맵을 렌더링하고 Slate 입력 라우팅을 통과시켰습니다. 테스트용 충돌벽과 카메라 경계는 런타임에만 구성했으며 맵·사용자 설정을 저장하지 않았습니다.

대상 HEAD: c146ba5a1d7599bc9c7de4615cae8f7ef9b793a0 + 기존 작업 변경 사항. 게임 기능 소스는 이번 검증에서 수정하지 않았습니다. 실행 DLL과 관련 소스의 SHA-256은 증빙 묶음에 포함했습니다.

8항목 체크리스트 결과

ID / 시나리오	확인한 동작	3회 결과
TC01 충돌벽 너머 미니맵 포커스	충돌 대조 실험, 목표 도달, 클릭 후 안정	3/3 통과
TC02 모서리·경계	4개 모서리의 목표 좌표, Clamp, 클릭 후 안정	3/3 통과
TC03 이동 중 미니맵 클릭	잔여 속도·대기 입력 초기화, 이동 후 드리프트	3/3 통과
TC04 미니맵 hover	호버 시 속도 유지, 화면 가장자리 이동 허용	3/3 통과
TC05 영역 밖 드래그·해제	캡처 유지, 위치 제한, 해제 후 입력 복원	3/3 통과
TC06 마우스 캡처 상실	Slate 캡처 해제 콜백, 가장자리 이동 복원	3/3 통과
TC07 화면 가장자리 이동 설정	사용자 비활성 설정 유지, 활성화 후 이동	3/3 통과
TC08 경계 미설정·해상도 변경	충돌 유지, 1280×720·1600×900·1920×1080 입력	3/3 통과

이 수치는 지정한 테스트 조건의 실행 결과입니다. 전체 게임의 품질 점수나 결함 검출률을 의미하지 않습니다. 다른 PC·패키징 빌드·전체 스테이지·네트워크 플레이는 포함하지 않았습니다.

버그 리포트 MM-001

미니맵 포커스가 이동 경로의 충돌벽에 막힘
분류: 과거 수정 결함의 회귀 검증 / 상태: 현재 테스트 범위에서 수정 동작 확인

영향	심각도·우선순위 제안
미니맵에서 지정한 위치까지 카메라가 이동하지 않아 정찰·명령 대상 확인을 방해	중간 / P2 (팀 공식 분류 아님)

재현 조건과 절차

1. 카메라 경계가 설정된 상태에서 카메라와 목표점 사이에 CameraBoundary 채널을 막는 충돌벽을 둡니다.
2. 변경 전 코드의 Sweep 이동 연산을 같은 충돌벽 조건에서 대조 실행합니다.
3. 시작 위치로 복원한 뒤 실제 미니맵에 해당 목표점의 포인터 입력을 전달합니다.
4. 목표 좌표 도달 여부와 클릭 해제 후 위치 유지 여부를 기록합니다.

기대 결과 / 변경 전 원인

기대: 허용 경계 안의 미니맵 목표점으로 즉시 이동하고, 중간 충돌벽 때문에 멈추지 않아야 합니다.
원인: 변경 전 FocusOnWorldLocation은 SetActorLocation의 Sweep을 켜고 이동해 중간 충돌체에 걸릴 수 있었습니다.

수정 근거

b857ed46550bf9e03b71daea539e0818bb1ebf3e (2026.10.06, 장성윤). 경계 설정 시 목표를 Clamp하고 Sweep 없이 이동합니다. 경계 미설정 조건에서는 기존 충돌 제한을 유지합니다. 포커스 전 대기 입력·잔여 속도를 초기화하고, 드래그·캡처 상실과 가장자리 이동 상태도 연동했습니다.

실측 결과

반복	Sweep 대조의 실제 X	수정 동작의 실제 X	목표 X
1	-738.000	339.997	340.000
2	-738.000	339.999	340.000
3	-738.000	339.999	340.000

Sweep 대조는 현재 실행 파일에서 변경 전 이동 연산을 재현한 실험입니다. 과거 실행 파일 전체를 재실행한 결과로 표현하지 않았습니다. 비가시 충돌벽 fixture가 실제로 막히는지 먼저 확인해 음성 대조군으로 사용했습니다.

실행 화면 증거

각 해상도에서 실제 렌더링 크기와 미니맵 클릭 후 카메라 좌표를 확인했습니다. 아래 이미지는 최종 실행의 원본 스크린샷입니다.

1280×720 | TC08 / 반복 1



1600×900 | TC08 / 반복 1



1920×1080 | TC08 / 반복 1



원본 화면·전체 반복의 좌표 판정은 final/ 폴더와 assertions.csv에 보존했습니다. 시각 확인은 자동 좌표 판정을 보조하며, 화면만으로 통과 수치를 산정하지 않았습니다.

검증 방법과 재실행 근거

통과 수치를 산정한 기준

최종 실행 final 폴더의 8시나리오 × 3회만 공식 집계했습니다. 각 시나리오의 모든 세부 판정이 통과해야 해당 실행을 통과로 셌습니다. 포커스 위치 오차는 2~3 Unreal Unit 이내, 입력 복원은 실제 가장자리 이동 발생 또는 정지 상태로 판정했습니다. 해상도는 렌더링 viewport의 픽셀 크기를 확인했습니다.

자동 테스트와 직접 조작의 구분

포인터 입력은 NativeOnMouse 함수를 직접 호출하지 않고 FSlateApplication의 MouseDown / Move / MouseUp 라우팅을 거쳤습니다. 캡처 상실은 ReleaseAllPointerCapture의 실제 콜백 경로로 검증했습니다. OS Alt+Tab과 물리 마우스 입력 전체를 자동 테스트가 보장한다고 표현하지 않았습니다. 경계 미설정 조건은 같은 테스트 맵에서 런타임 설정을 바꾼 fixture이며 별도 제작 맵 검증이 아닙니다.

초기 입력 진단 결과의 처리

attempt01·attempt02는 테스트 하니스 진단 실행으로 별도 보존했습니다. 단일 클릭 시나리오에 합성 누름 상태를 여러 프레임 유지하면 OS 커서 갱신이 섞여 좌표 판정이 달라지는 현상이 있었습니다. 클릭 시나리오는 동일 라우팅 안에서 누름·해제를 처리하고 해제 후 안정성을 별도로 확인하도록 수정했습니다. 게임의 카메라·미니맵 구현은 바꾸지 않았습니다. 초기 판정 불일치를 신규 게임 결함 건수로 계산하지 않았습니다.

기존 단위 테스트 재실행

StrikeForge.Camera.MinimapFocusAndCapture / WindowsEditor / NullRHI: 1건 Success, 해당 테스트 오류 0·경고 0. 이 결과를 화면 렌더링 검사나 전체 게임 플레이 결과와 합산하지 않았습니다. 렌더링 테스트 맵에서는 기존 스테이지 초기화 실패와 누락 리소스 경고가 발생하므로, 전체 실행 로그가 무오류라고 표현하지 않았습니다.

증빙 파일과 재실행

checklist_results.csv: 8항목 결과 요약
final/assertions.csv: 반복·항목별 실측 좌표와 통과 여부
final/*.png: 최종 실행의 원본 화면
unit-final/index.json: 기존 단위 테스트 원본 보고서
rendered-final.log: 렌더링 테스트 전체 로그
tested-build-hashes.json: 실행 DLL·관련 소스 SHA-256
SFMinimapRenderedQA.cpp: 선택 실행형 테스트 하니스
b857ed46.diff: 과거 수정 코드 근거

게임 실행 후 콘솔: SF.Minimap.RenderedQA [출력 하위 폴더명]
자동 단위 테스트: Automation RunTests StrikeForge.Camera.MinimapFocusAndCapture
시험 맵: /Game/Game/IN_UI/Test/JSY_TestMap